

全國高級中等學校 114 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘 (210 分鐘)
崗位號碼		日 期	114 年 12 月 11 日

項次	評 分 項 目	配 分	得 分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式。	10 分		試題說明 B-2
4	Breathing LED 選單，依試題選擇燈色並同步控制 WS2812-8bits。	10 分		試題說明 B-3
5	Code Edit 選單，編輯四位數十六進制數值作為 Secure Key，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前 4 位數。	10 分		試題說明 B-4
6	(a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。 (b) 電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『114 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 岡山農工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-5
7	(a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至個人電腦 USB、藍牙介面卡 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位。	10 分		試題說明 B-6
8	電腦執行視窗點選 Connect 後等待個人電腦 USB、藍牙介面卡傳輸 Secure Key 進行 Unlock，Secure Key 與電腦執行視窗設置相同與不同時則會呈現不同訊息與燈號，且保全資料夾路徑為固定。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

評審長簽名：

劉德福

評審簽名：

全國高級中等學校 114 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使個人電腦 USB、藍牙介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式。
 3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數，進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
 4. 進入 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 Secure Key，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現"Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可顯示前次儲存於 EEPROM 之 Secure Key。
 5. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『114 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 岡山農工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至個人電腦 USB、藍牙介面卡 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位。
 7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至個人電腦 USB、藍牙介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)，且等待個人電腦 USB、藍牙介面卡進入 Unlock 選項傳送 Secure Key。Unlock 傳送 Secure Key 至電腦，如 Secure Key 正確與否均有相對應控制要求於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊，Secure Key 由選手電腦中"任一"網卡卡號後四碼進行設置，且保全資料夾路徑為 c:\MySecureFolder。
 8. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用。

注意事項：

- 一、未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 KSVS 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理，開發一套可提供用戶使用於個人資料保全方案與控制周邊環境系統，使得用戶於個人資料保護中可有更隱私。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 KSVS，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用”UP”、”Down”、”Enter”、”Back”按鍵進行 MENU 與功能切換。

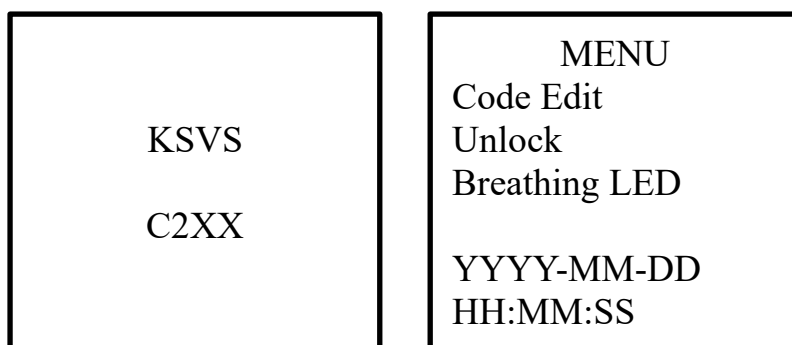


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可編輯四位數十六進制數值作為 Secure Key，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現”Code Save!”使得用戶知道已配置完成，按下 Back 按鍵則回上一層選單。

將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可顯示前次設置儲存於 EEPROM 之 Secure Key。

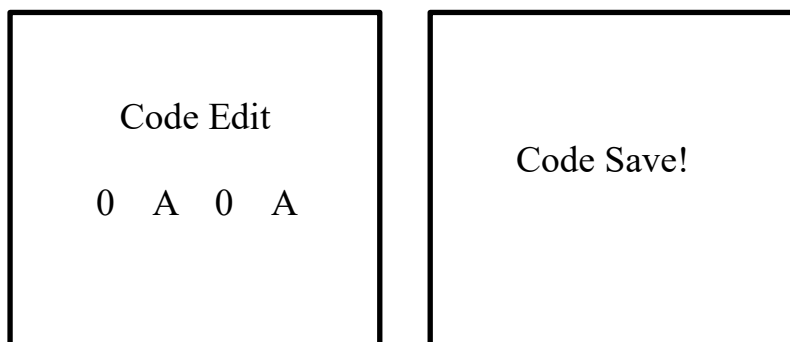


圖 3 Code Edit 選單畫面（參考用）

5. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『114 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 岡山農工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

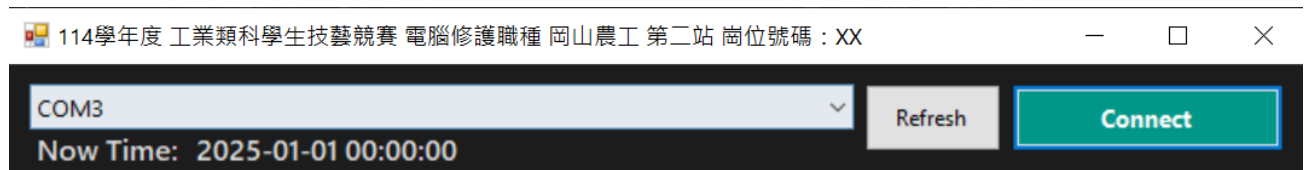


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

6. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，單點 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。

(b) 點選電腦執行視窗 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至個人電腦 USB、藍牙介面卡，進入 Unlock 選單後 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位。

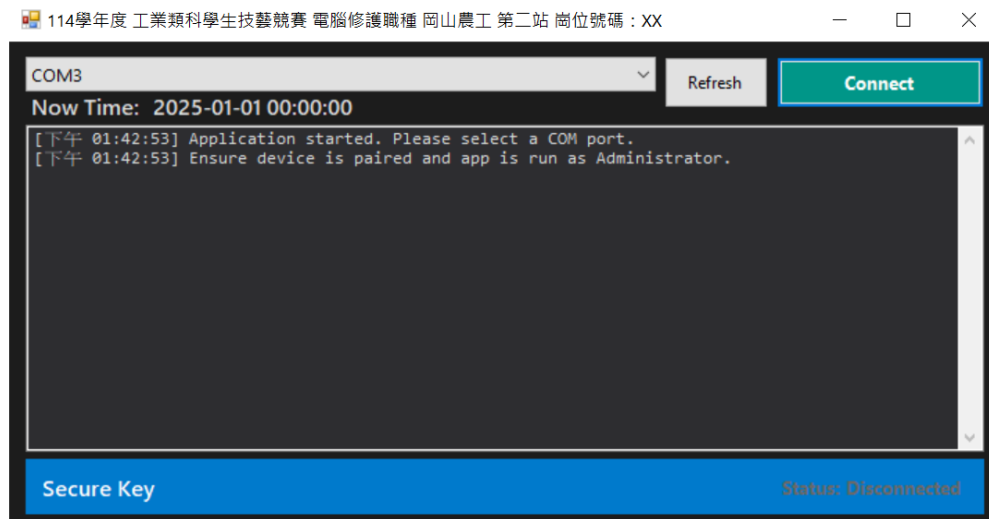


圖 5 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至個人電腦 USB、藍牙介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)，且等待 USB、藍牙介面卡進入 Unlock 選項傳送 Secure Key。

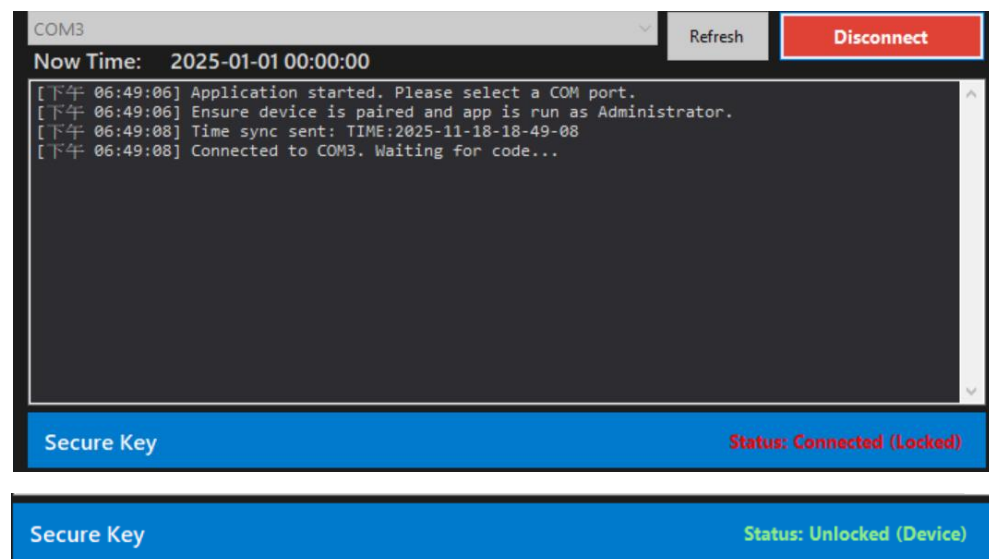


圖 6 電腦執行視窗畫面（參考用）

- (a) 個人電腦 USB、藍牙介面卡進入 Unlock 選項傳送 Secure Key，如 Secure Key 正確，則 Secure Key Status 呈現 Unlocked (Device)，且介面卡 WS2812-8bits 閃爍綠燈三次後自動熄滅，則可正常存取保全資料夾。
- (b) 個人電腦 USB、藍牙介面卡進入 Unlock 選項傳送 Secure Key，如 Secure Key 不正確，則 Secure Key Status 呈現 Connected(Locked)，且介面卡 WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後自動熄滅，且於進入保全資料夾呈現下圖。

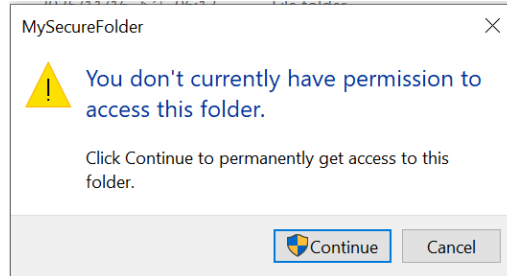


圖 7 電腦執行視窗畫面（參考用）

8. 前項所需之 Secure Key 來自於選手電腦中”任一”網路介面卡之網路卡卡號（Mac Address）後四碼，於電腦執行視窗執行時帶入，並於個人電腦 USB、藍牙介面卡執行 Unlock 選單後會出現”Sending Code”與網路卡卡號後四碼，且 Secure Key 保全資料夾路徑為 c:\MySecureFolder。

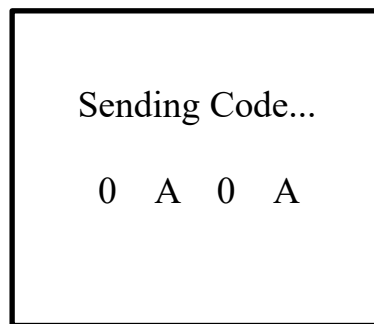


圖 8 TFT 顯示器畫面（參考用）

9. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

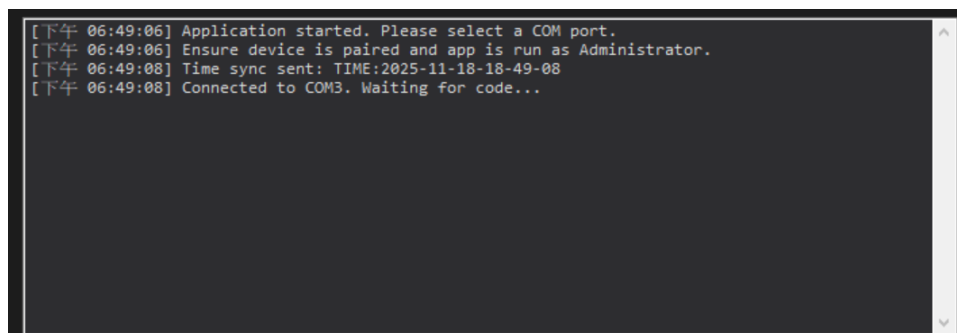


圖 9 電腦執行視窗畫面（參考用）

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。